Uždavinių lapas 18

Uždaviniuose vartojami 18-osios paskaitos žymėjimai: $T^d = (\mathbb{C}^n)^{\otimes d}$, $\bar{\lambda} = \sum_i (\lambda_i - \lambda_{i+1})\omega_i$ ir $\det = \Lambda^n \mathbb{C}^n$. Uždaviniai 18.1–18.3 lavina žymių, išorinių laipsnių ir dimensijų skaičiavimą. Uždaviniuose 18.4–18.6 atkuriami ir perkeliami paskaitos argumentai.

Uždavinys 18.1 (Skaidiniai ir Dynkino žymės algebrai $\mathfrak{sl}_4$).

(i) Raskite modulio $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^4)$ Dynkino žymes ir normalizuotąjį skaidinį, kai $\lambda = (3,1,1)$, $(2,2)$, $(4,2,1,1)$ ir $(2,2,2,2)$.

(ii) Raskite modulių $L(\omega_1 + 2\omega_3)$, $L(\omega_2)$ ir jungtinio modulio $L(\omega_1 + \omega_3)$ normalizuotuosius skaidinius.

(iii) Tegul w_0 yra ilgiausias grupės S_n elementas. Įrodykite, kad $-w_0\omega_i = \omega_{n-i}$. Tegul λ yra skaidinys, kuriam $\ell(\lambda) \le n$, ir pažymėkime $\lambda^c_j = \lambda_1 - \lambda_{n+1-j}$. Iš 14-osios paskaitos dualumo formulės $L(\nu)^* \cong L(-w_0\nu)$ išveskite, kad $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)^* \cong \mathbb{S}_{\lambda^c}(\mathbb{C}^n)$ kaip $\mathfrak{sl}_n$-moduliai. Parodykite, kad virš $\mathfrak{gl}_n$ galioja $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)^* \cong \mathbb{S}_{\lambda^c}(\mathbb{C}^n) \otimes \det^{-\lambda_1}$. Apskaičiuokite modulio $\mathbb{S}_{(3,1,1)}(\mathbb{C}^4)$ dualųjį modulį virš $\mathfrak{sl}_4$ ir virš $\mathfrak{gl}_4$.

Uždavinys 18.2 (Išoriniai fundamentalieji moduliai). Tegul $1 \le k \le n$; rašykime $e_J = e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$, kai $J = \{j_1 < \cdots < j_k\}$. Pažymėkime $\rho_{\Lambda^k}(X)$ indukuotąjį veikimą erdvėje $\Lambda^k\mathbb{C}^n$:

$$\rho_{\Lambda^k}(X)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \sum_{j=1}^{k} v_1 \wedge \cdots \wedge Xv_j \wedge \cdots \wedge v_k.$$

(i) Įrodykite, kad $\mathbb{S}_{(1^k)}(\mathbb{C}^n) \cong \Lambda^k\mathbb{C}^n$ kaip $\mathfrak{gl}_n$-moduliai.

(ii) Kai $k \le n-1$, tiesiogiai įrodykite, kad $\Lambda^k\mathbb{C}^n$ yra neredukuojamas $\mathfrak{sl}_n$-modulis su aukščiausiuoju vektoriumi $e_1 \wedge \cdots \wedge e_k$, kurio svoris yra ω_k.

(iii) Iš Veilio dimensijos formulės gaukite lygybę $\dim \Lambda^k\mathbb{C}^n = \binom{n}{k}$.

(iv) Įrodykite, kad $\Lambda^{n-k}\mathbb{C}^n \cong (\Lambda^k\mathbb{C}^n)^* \otimes \det$ kaip $\mathfrak{gl}_n$-moduliai, ir iš to išveskite, kad $\Lambda^{n-k}\mathbb{C}^n \cong (\Lambda^k\mathbb{C}^n)^*$ virš $\mathfrak{sl}_n$.

Uždavinys 18.3 (Kablių ir turinių formulė). Langelio $b = (i,k)$, priklausančio skaidiniui λ, turinys yra $c(b) = k - i$, o jo kablio ilgis yra $h(b) = (\lambda_i - k) + (\lambda'_k - i) + 1$; čia λ' yra jungtinis skaidinys. Tegul $\ell(\lambda) \le n$ ir $l_i = \lambda_i + n - i$.

(i) Iš 17-osios paskaitos Veilio dimensijos formulės išveskite, kad

$$\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) = \prod_{1 \le i < j \le n} \frac{l_i - l_j}{j - i}.$$

(ii) Fiksuokite i. Įrodykite, kad kablių ilgiai eilutėje i ir skaičiai $l_i - l_j$, kai $j > i$, kartu sudaro aibę $\{1, \ldots, l_i\}$ be pasikartojimų.

(iii) Įrodykite, kad

$$\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) = \prod_{b \in \lambda} \frac{n + c(b)}{h(b)}.$$

(iv) Patikrinkite formulę skaidiniui $(2,1)$, kai $n = 3$, ir skaidiniui $(2,2)$, kai $n = 4$.

Uždavinys 18.4 (Aukščiausieji vektoriai erdvėje $(\mathbb{C}^3)^{\otimes 3}$). Tegul $n = d = 3$ ir $e_{ijk} = e_i \otimes e_j \otimes e_k$.

(i) Raskite visus svorio $2\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ vektorius, kuriuos naikina $\rho_3(E_{12})$ ir $\rho_3(E_{23})$.

(ii) Parodykite, kad ši erdvė yra S_3-invariantinė ir izomorfiška $V^{(2,1)}$.

(iii) Paaiškinkite (ii) dalies atsakymą Šūro–Veilio dualumu. Pasinaudokite tuo, kad modulio $L(\nu)$ vektoriai, kuriuos naikina $\mathfrak{n}_+$, sudaro aukščiausiojo svorio tiesę, ir įrodykite šį faktą.

(iv) Lentelei $\begin{smallmatrix}1 & 3\\ 2\end{smallmatrix}$ apskaičiuokite $u' = (1+(13))(1-(12))e_{121}$. Parodykite, kad u' ir paskaitos vektorius u sudaro (i) dalies erdvės bazę.

(v) Palyginkite $\dim V^{(2,1)}$ su svorio 0 kartotinumu modulyje $\mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^3)$, laikomame $\mathfrak{sl}_3$-moduliu. Paaiškinkite, kodėl abu skaičiai yra lygūs 2.

Uždavinys 18.5 (Susukimai determinantu ir centras). Sprendžiant (iv) dalį, naudokite įvaizdį $X \mapsto \operatorname{tr}(X)N$ erdvėje $\mathbb{C}^2$; čia

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(i) Įrodykite, kad $\mathbb{S}_{(k^n)}(\mathbb{C}^n) \cong \det^k$ sveikiesiems $k \geq 1$.

(ii) Įrodykite, kad $(\mathbb{C}^n)^* \cong \Lambda^{n-1}\mathbb{C}^n \otimes \det^{-1}$ virš $\mathfrak{gl}_n$. Parodykite, kad modulis $(\mathbb{C}^n)^*$ nėra jokios erdvės T^d, kur $d \geq 1$, tiesioginis dėmuo, nors jis yra izomorfiškas $\mathbb{S}_{(1^{n-1})}(\mathbb{C}^n)$ virš $\mathfrak{sl}_n$.

(iii) Kai $s \in \mathbb{C}$, tegul $\mathbb{C}_s$ yra vienos dimensijos $\mathfrak{gl}_n$-modulis, apibrėžtas formule $X \mapsto s \operatorname{tr} X$. Įrodykite, kad $\mathbb{C}_s \cong \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \otimes \det^k$ su kokiu nors skaidiniu λ, kuriam $\ell(\lambda) \leq n$, ir $k \in \mathbb{Z}$ tik tada, kai $s \in \mathbb{Z}$.

(iv) Parodykite, kad aukščiau formule $X \mapsto \operatorname{tr}(X)N$ apibrėžtas modulis nėra modulių $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \otimes \det^k$ tiesioginė suma.

Uždavinys 18.6 (Du kintamieji). Tegul $n = 2$ ir tegul $a \geq b \geq 0$ yra sveikieji skaičiai.

(i) Iš bialternanto apskaičiuokite $s_{(a,b)}(x_1, x_2)$.

(ii) Išveskite, kad $\mathbb{S}_{(a,b)}(\mathbb{C}^2) \cong V_{a-b}$ virš $\mathfrak{sl}_2$ ir $\mathbb{S}_{(a,b)}(\mathbb{C}^2) \cong \operatorname{Sym}^{a-b}\mathbb{C}^2 \otimes \det^b$ virš $\mathfrak{gl}_2$.

(iii) Išskaidykite $(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}$ Šūro–Veilio dualumu ir palyginkite su 6-osios paskaitos Klebšo–Gordano taisykle.